>> Roteiro de Apresentação: Game "PIN BALL" (Engenharia de Software 2) <<

Tópico 1: Introdução, Escopo e Visão Geral: Isadora Martins

- **Abertura e Apresentação da Equipe:** Apresentar o grupo composto por Isadora Martins, Pedro Sperandio, Gustavo Bossolan e Bruno Felix. Introduzir o game finalizado da disciplina de Engenharia de Software.
- **O Conceito (Pitch):** Explicar que o jogo mistura os gêneros "Pinball" e "Rise Up". A premissa central é proteger uma bolinha, impedindo que ela seja destruída pela lava.
- **Público-Alvo:** Destacar que o jogo foi projetado com controles simples e diretos, focando em crianças e idosos que possuem tempo livre e buscam uma experiência casual.
- **Evolução do Escopo:** Explicar que, devido ao tempo de desenvolvimento, a equipe adaptou o design de um sistema de fases (mapa com redução de área) para um modo de sobrevivência infinito. O objetivo principal mudou para a coleta de estrelas espalhadas pelo cenário enquanto o jogador gerencia um limite de 3 vidas.

Tópico 2: Arquitetura do Sistema e Boas Práticas: Pedro Sperandio

- **Preparação do Ambiente:** Destacar a preocupação com as práticas de Engenharia de Software antes mesmo de programar. A equipe configurou ambientes virtuais (venv) e utilizou arquivos .gitignore para blindar o repositório contra arquivos temporários e compilados, garantindo versionamento limpo e sem conflitos.
- **Tecnologias Utilizadas:** Apresentar a stack escolhida: a linguagem Python operando com a biblioteca Pygame para a renderização gráfica e interface, em conjunto com a Pymunk para a simulação realista de física.
- **Máquina de Estados (Game States):** Explicar a arquitetura principal do loop do jogo. O sistema foi dividido estruturalmente em estados claros: "MENU" (tela inicial e transições), "JOGANDO" (física e loop principal) e "GAME_OVER" (tela de derrota com recomeço).
- **Gerenciamento de Entidades:** Citar como o código modulariza a criação de corpos dinâmicos (a bolinha) e estáticos (rebatedores e bordas limitadoras), facilitando a manutenção e a inserção de novos obstáculos.

Tópico 3: Mecânicas de Jogo, Física e Lógica: Gustavo Bossolan

- **Simulação de Física (Pymunk):** Explicar como a gravidade foi configurada e como as propriedades de massa, atrito e elasticidade foram ajustadas para garantir que a bolinha quique de forma responsiva.
- **Interação do Jogador:** Detalhar a mecânica de sobrevivência. O jogador utiliza cliques do mouse para aplicar "impulsos" de força contrária à gravidade, alterando o vetor da bolinha para salvá-la da queda.
- **Sistema de Pontuação e Vidas:** Apresentar a lógica de coleta e penalidade. O sistema calcula a distância matemática (hipotenusa) entre a bolinha e as estrelas geradas aleatoriamente no cenário; ao tocá-las, o placar sobe e uma nova estrela surge. Caso a bolinha ultrapasse o limite Y da lava no fundo, o jogador perde uma de suas 3 vidas e a posição da bolinha é resetada.

Tópico 4: UI/UX, Assets e Polimento Visual: Bruno Felix

- **Resolução e Padronização Visual:** O jogo foi inteiramente otimizado para uma tela vertical estática nas proporções de 600x800 pixels.
- **Cenário e Imagens:** Demonstrar os assets exclusivos criados para o projeto. O fundo do jogo consiste em uma caverna com base de lava incandescente que serve de palco para todas as telas (Menu, Jogo e Game Over).
- **Design de Interface (UI):** Mostrar a coesão visual alcançada. Foram implementados botões interativos customizados a partir de moldes de retângulos pixelados, utilizando a tipografia clássica "Press Start 2P". Painéis superiores fixos exibem os ícones de coração (vidas) e estrelas (pontos) para feedback em tempo real.
- **Sistemas de Partículas e Efeitos:** Finalizar mostrando como o jogo ganhou vida. Foram programados geradores de partículas que ejetam círculos alaranjados e amarelos simulando bolhas subindo da lava a cada frame. Adicionalmente, foi incluído um efeito de flutuação suave (utilizando a função math.sin) e partículas de brilho e rastro ao redor das estrelas coletáveis, aumentando o apelo visual.